浙江大学 2006-2007 春夏 线性代数

一、填空题（24 分）

1. 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} 2x & 1 & 2 & 3 \\ 3x & x & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2x & 1 \\ 0 & -1 & 3x & x \end{vmatrix}$ 中的 x^4 的系数是_____，x^3 的系数是_____。

2. 向量组 $\alpha_1=(1,2,3,4)^T,\alpha_2=(2,3,4,5)^T,\alpha_3=(3,4,5,6)^T,\alpha_4=(4,5,6,7)^T$ 的极大线性无关组是_____，用此极大线性无关组表示其余的向量_____。

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & a & 4 \\ 1 & 0 & a & 1 & 5 \\ 2 & a & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$，且 $r(A)=4$，则 $a=$_____。

4. 设 A，B 都是 3 阶矩阵，满足 $E+B=AB$，且 A 的特征值为 2，3，0，则 B 的特征值是_____ 。

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^T\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}X$，它的矩阵是_____，它是_____定二次型。

二、计算题

1. （10 分）计算行列式：$D=\begin{vmatrix} 1 & a & b & a \\ a & 0 & a & b \\ b & a & 1 & a \\ a & b & a & 0 \end{vmatrix}$

2. （16 分）设欧氏空间 R^3 的一组向量 $\alpha_1=(1,2,0)^T,\alpha_2=(2,-1,1)^T,\alpha_3=(-2,1,5)^T$

（1） 求证：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 R^3 的一组基；

（2） 把 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 改造成 R^3 的标准正交基 β_1,β_2,β_3；

（3） 求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵；

（4） 向量 δ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标是 $(1,2,0)^T$，求向量 δ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标。

3. （10 分）设线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases}$ 与 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解，求 a 的值及所有公共解。

4. （10 分）设 $\alpha=(1,2,3)^T$，$\beta=(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3})$，$A=\alpha\beta$，求 A 的特征值和特征向量。

5. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$，属于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 的特征向量为 $\alpha_1=(1,-1,0)^T,\alpha_2=(1,0,-1)^T,\alpha_3=(0,1,-1)^T$，求

（1） 属于特征值 $\lambda_3=6$ 的特征向量；

（2） 矩阵 A。

三、证明题：

1. 设 A 是 n 阶矩阵，满足 $A^3=E,B=A^2-2A+E$，求证：B 可逆，并求出 B^{-1}。

2. 设 V 是欧氏空间，β 是 V 中的非零向量，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是 V 中的 s 个向量，求对于任意的 k，$(\beta,\alpha_k)>0$，当 $i\neq j$ 时，$(\alpha_i,\alpha_j)\leq 0$，求证：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是线性无关的。